eHSM® IP 产品介绍

文档信息

版本	V4.0
关键字	安全子系统
摘要	描述 eHSM® IP 基本功能特性、系统接口 、安全服务、集成指导等

OSCR CONFIDENTIAL

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2024 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有©2014-2024 深圳市纽创信安科技开发有限公司保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技开发有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技开发有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

OSR CONFIDENTIAL

历史版本

版本号	日期	描述
3.0	2024.3.26	软件升级
4.0	2024.5.19	增加功能安全描述

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

目录

1 前言 6
2 功能概述 6
2.1 产品特性 6
2.2 接口 8
2.3 系统架构 9
3 系统接口 10
3.1 系统时钟和复位 10
3.2 总线接口 10
3.3 存储器接口 11
3.4 系统状态接口 11
3.5 功能安全接口 11
3.6 安全调试接口 11
3.7 测试接口 12
3.8 外设接口 12
4 存储器 13
5 安全启动 14
6 加密存储 15
7 密钥管理 15
8 生命周期管理 16
9 安全调试 17
10 密码服务 18
11 安全外设 19
12 安全软件 20
13 集成指导 20
14 安全资质认证咨询服务 21

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

图目录

图 2-1 SOC 芯片系统架构 6
图 2-2 eHSM 系统架构 9
图 5-1 SOC 芯片安全启动过程 14
图 9-1 调试端口鉴权 17

表目录

表 3-1 eHSM 系统时钟复位 10
表 3-2 eHSM 测试接口 12
表 3-3 eHSM UTC 时钟复位 12
表 4-1 eHSM 专用存储器 13
表 8-1 生命周期定义 16

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

1 前言

本文介绍了纽创信安安全子系统 eHSM® IP 基本功能特性、系统接口 、集成指导及交付件等，可作为软硬件工程师基于 eHSM® IP 做芯片安全设计的技术材料，也可作为 eHSM® IP 售前评估参考材料。

2 功能概述

eHSM®作为芯片的信任根，采用 32 位 CPU，集成了对称算法、公钥算法和哈希算法引擎、真随机数发生器、安全控制等硬件模块，配合 Bootloader 和安全固件为 SOC 系统提供生命周期管理、安全启动、密钥管理、身份认证、固件升级、测试端口保护等安全服务。可广泛应用于 CPU、DPU、GPU、AI、汽车（包括自动驾驶、域控制器、智能座舱、ECU 等）、SSD controller、工控、MCU 芯片等领域。

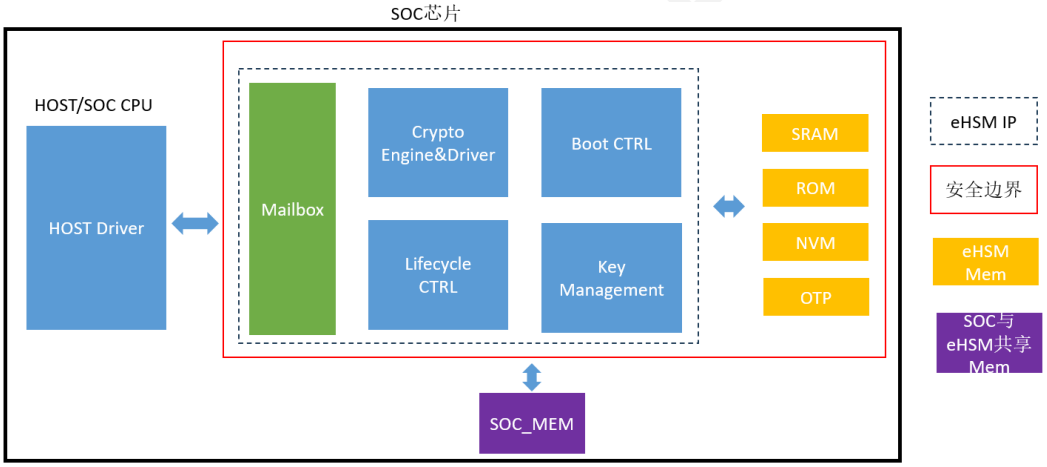

图 2-1 SOC 芯片系统架构

集成 eHSM®的 SOC 芯片系统架构如图 2-1 所示。虚线框内是 eHSM® IP，黄色部分是 eHSM®专用 memory，SOC CPU 不可访问，该 memory 可根据工艺要求选配对应的 memory IP。eHSM® IP 与其专用 Memory 构成完整的 eHSM®子系统，是 SOC 芯片的安全边界。SOC CPU 通过 Mailbox 与 eHSM®进行命令交互，通过 SOC 与 eHSM®共享的 memory SOC_MEM 进行数据交互，实现 SOC 对 eHSM®的安全访问和安全操作，如密钥管理、签名验签、数据加解密等。

2.1 产品特性

eHSM 是 SOC 芯片核心安全部件，为 SOC 芯片提供全生命周期安全服务，其主要特性包括：

OSR Confidential. All rights reserved.

- 全生命周期安全保障
  - 安全启动
  - 密钥管理
  - 固件安全升级
  - 测试端口保护
  - 身份认证
  - 数据加解密
  - 数据完整性保护
  - 生命周期管理
- 高性能
  - 快速安全启动
  - 典型系统频率 200MHz(以 UMC55nm 工艺为例)
  - 专用 DMA 实现数据高速、安全搬运
- 丰富的国密/国际算法
  - 对称算法：DES/AES/SM4
  - 公钥算法：RSA/ECC/SM2/SM9
  - 哈希算法：MD5/SHA1/SHA2/SHA3/SM3
- 真随机数发生器
  - 符合国内/国际标准
  - 支持真伪随机数产生
  - 纯数字电路实现，工艺依赖度小
- 32-bit RISC-V CPU
  - 软硬件协同实现密码算法和安全启动等安全功能
  - 兼顾安全性、性能和面积
- 通用系统接口易于 SOC 集成，缩短开发周期
  - AHB/AXI 标准总线接口
  - 通用 SRAM、ROM 接口

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

  - 同步时钟、异步复位设计
- 满足车规功能安全(FuSa)ASIL-B 等级要求
- 灵活可配置
  - 高安全、低安全防护等级可配置
  - 车规功能安全(FuSa)、非车规功能安全可配置
  - 算法高性能、低功耗可配置

2.2 接口

eHSM IP 输入输出接口包括以下几类，详细描述请见第 3 章“系统接口”：

- 时钟复位接口
  - 单一同步系统时钟和异步复位接口
- 总线接口
  - 标准 AHB/AXI 总线接口
- 存储器接口
  - 通用 SRAM、ROM 读写控制端口
- 系统状态接口
  - eHSM 状态接口，供 SOC CPU 查询 eHSM 启动、运行状态
  - 安全传感器报警状态接口(*仅适用于高安全等级配置)
- 功能安全接口
  - eHSM FuSa alarm 接口，可软件触发报警以支持可测性
- 安全调试接口
  - eHSM CPU JTAG 调试接口
- 测试接口
  - eHSM IP DFT 控制接口
  - 随机数测试接口
- 外设接口
  - UART 接口
  - UTC Timer 接口(*可通过配置保留或删除)

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

2.3 系统架构

eHSM 安全子系统以软硬件结合的方式实现安全控制、密码运算等功能。硬件以 AMBA 总线为基础构建，包括 32 位 RISC-V CPU、安全控制系统、对称算法引擎（SKE）、公钥算法引擎（PKE）、哈希算法引擎（HASH）、真随机数发生器（TRNG）、外设单元等。同时内部部署了用于检测随机硬件失效的安全机制。软件包 Bootloader、固件、HOST API，通过调度硬件单元实现完整的相关安全服务功能。采用软硬件结合的设计方式满足功能安全 ASIL-B 等级要求。eHSM 系统架构如图 2-2 所示。

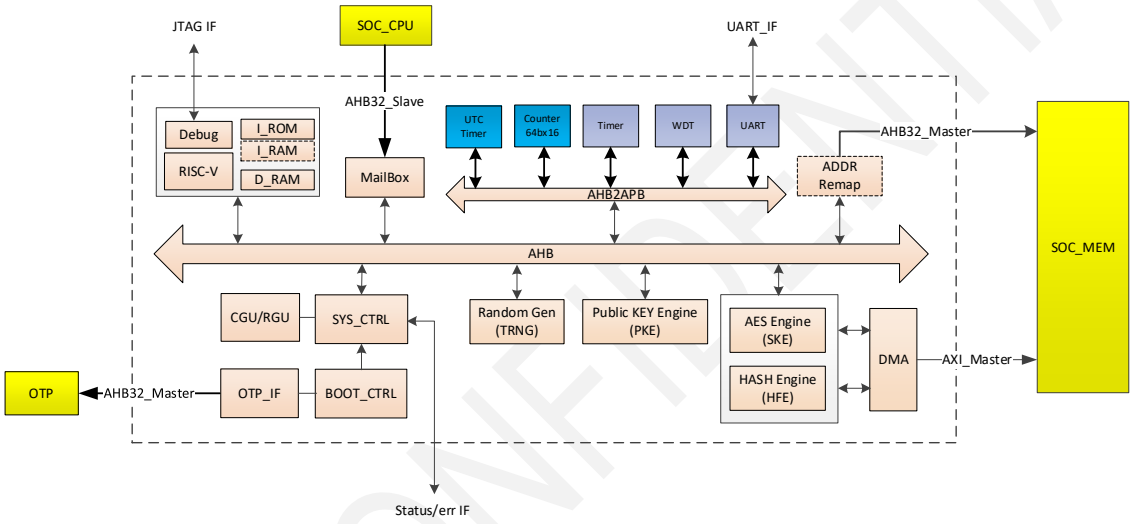

图 2-2 eHSM 系统架构

SOC 系统与 eHSM 安全子系统之间通过 Mailbox 进行命令和响应的交互，通过 SOC_MEM 进行数据的传递。SOC 系统与 eHSM 交互过程如下：

1) SOC CPU 将待处理的数据存入 SOC_MEM 中。
2) SOC CPU 通过 Mailbox 将待处理数据的地址、处理结果输出地址、所需操作模式(如加解密)等信息通过 command 的形式发送给 eHSM，并触发 eHSM 中断。
3) eHSM 接收并解析 command 命令，从 SOC_MEM 取出数据并进行处理。
4) eHSM 处理完成，将结果放置在 2）中指定的 SOC_MEM 相应地址中。
5) eHSM 发送 Response 置起 Mailbox 中的完成标识，SOC CPU 通过轮询/中断方式获知 eHSM 处理完成标识。
6) SOC CPU 从 SOC_MEM 相应地址中取出结果。一次交互过程结束。

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

3 系统接口

eHSM 系统接口以标准总线协议为主，接口和时序简单，易于集成。接口分类描述如下。

3.1 系统时钟和复位

eHSM 系统采用同步时钟、异步复位设计，见表 3-1，时钟和复位信号在 eHSM 内部均已同步处理，除 JTAG 和 UTC 外，系统只有一个时钟和复位信号。

表 3-1 eHSM 系统时钟复位

信号名称	IN/OUT	位宽	功能描述
i_soc_clk	IN	1	eHSM 系统时钟信号，上升沿触发
i_soc_rst_n	IN	1	eHSM 系统复位信号，低电平有效

3.2 总线接口

eHSM 对外总线接口均为标准的 AMBA 总线接口。具体总线接口如下：

- Mailbox AHB Slave 接口
  - 与 SOC AHB Master 对接
  - 用于 SOC 系统与 eHSM 系统之间的命令和响应交互
- SOC_MEM AHB Master 接口
  - 与 SOC Memory Controller 对接
  - eHSM 通过该接口访问与 SOC 共享的 Memory SOC_MEM
  - 用于 eHSM 系统与 SOC 系统之间的数据传输
- DMA AXI Master 接口
  - 与 SOC Memory Controller 对接
  - eHSM 系统的 SKE、HASH 等算法引擎通过该接口访问与 soc 共享的 Memory SOC_MEM
  - 用于 SKE、HASH 等算法引擎对加解密运算、HASH 运算等数据的快速搬移
- NVM AHB Master 接口
  - 与 NVM Controller 对接

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

- 用于 eHSM 访问片内 NVM，该 NVM 属 eHSM 专用，SOC CPU 不可访问

- CFG AHB Master 接口
  - 与 SOC Slave 对接
  - 用于 eHSM 访问 SOC 部分寄存器，如安全传感器相关寄存器等
- OTP AHB Master 接口
  - 与 OTP/eFuse Controller 对接
  - 用于 eHSM 访问 OTP/eFuse

3.3 存储器接口

eHSM 专用 SRAM、ROM 包含了数据、地址、读写控制等信号，读写时序可兼容大部分 foundry 的存储器 IP，通常可基于工艺要求直接替换。如有特殊信号或特殊时序由 SOC 侧负责实现。

OTP、eFuse、NVM 等非通用接口存储器，eHSM 提供标准的 AHB 接口与存储器 controller 对接，Controller 由 SOC 侧负责实现。

SOC_MEM 是 eHSM 与 SOC 系统共享 Memory，不包含在 eHSM IP 内，eHSM 提供标准的 AHB 接口与 SOC_MEM controller 对接，SOC_MEM controller 由 SOC 侧实现。

3.4 系统状态接口

SOC 系统与 eHSM 系统之间共两组系统状态信号，用于运行过程中状态查询和异常事件处理。一组是 SOC 系统输出至 eHSM 的安全传感器报警信号，该组信号仅适用于高安全等级版本；一组是 eHSM 输出至 SOC 系统的状态信号，包括 eHSM 启动状态、软硬件运行状态等，用于 SOC CPU 查询 eHSM 的运行状态。

3.5 功能安全接口

eHSM（车规功能安全版）内部部署了功能安全机制，当 eHSM 内部发生了随机硬件失效（包括永久失效和瞬态失效）时，由 eHSM 功能安全接口通知 SOC，同时软件可触发功能安全报警信号用于支持 FuSa alarm 测试。

3.6 安全调试接口

安全调试接口是用于 eHSM RISC-V CPU 调试的 JTAG 接口，其信号包括 TCK、TMS、TDI、TDO 等。支持劳特巴赫 Trace32 调试器。

为保证安全性，eHSM 支持调试接口的鉴权控制，即只有鉴权通过后才能开始调试接口。

OSR Confidential. All rights reserved.

3.7 测试接口

eHSM 预留的测试相关接口如下表所示：

表 3-2 eHSM 测试接口

信号名称	IN/OUT	位宽	功能描述
i_scan_mode	IN	1	eHSM DFT 模式控制信号，由 SOC 侧负责处理和控制
o_trng_ro_clk	OUT	4	TRNG 随机源时钟信号，用于随机数测试，可与 SOC 其他管脚复用
o_trng_ro_out	OUT	4	TRNG 随机源输出信号，用于随机数测试，可与 SOC 其他管脚复用

3.8 外设接口

eHSM 需接至芯片管脚的接口包括：

- UART 接口
  - 仅用于调试接口的鉴权通道之一，可选配
  - 包括 TX 和 RX 接口
- UTC Timer 接口
  - 用于精确计时，建议外接 32768Hz RTC clock
  - 其接口说明如下表所示

表 3-3 eHSM UTC 时钟复位

信号名称	IN/OUT	位宽	功能描述
i_rtc_clk	IN	1	UTC Timer 计时时钟，上升沿触发
i_rtc_rst_n	IN	1	UTC Timer 计时复位信号，低电平有效

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

4 存储器

eHSM 专用存储器支持 SRAM、ROM、NVM、OTP、eFuse 等存储介质，可基于芯片应用和工艺等需求选配适合的存储器。各存储器用途及支持的最大容量如下所示：

表 4-1 eHSM 专用存储器

名称	类型	容量(max)	数据位宽	功能描述
IROM	ROM	512KB	32bit	CPU 指令存储器
IRAM	SRAM	512KB	32bit	CPU 指令存储器，支持从 SRAM 中取指执行
DRAM	SRAM	512KB	32bit	CPU 数据存储器
KMU_RAM	SRAM	1KB	32bit	密钥存储器，用于加密存储 OTP 中的密钥
PKE_RAM	SRAM	12KB	64bit	PKE 专用 SRAM，支持 single port 或 dual port SRAM
NVM	NVM	4MB	32bit	片内 NVM 存储器，用于存储指令或数据
OTP/eFuse	NVM	1KB	32bit	一次性可编程存储器，用于存储 eHSM 配置信息、密钥等

CPU 指令存储器可同时支持 ROM、NVM 或其中一种，支持指令在 IRAM 中执行，可根据不同需求选配。软件支持的功能不同 code size 不同，最终所需的指令和数据存储器大小依据具体功能实现而定。

一次性可编程存储器用于存储 eHSM 相关配置信息、生命周期、密钥信息等，支持 OTP、eFuse 或 NVM 模拟实现。

KMU_RAM 用于上电存储 OTP 中的密钥供 eHSM 运行过程中使用。

PKE_RAM 用于公钥算法引擎 PKE 运行过程缓存临时数据，支持 single port 或 dual port SRAM。

eHSM IP 中的 SRAM 和 ROM 包含了数据、地址、读写控制等信号，读写时序可兼容大部分 foundry 的存储器 IP，通常可基于工艺要求直接替换。如有特殊信号或特殊时序由 SOC 侧负责实现。

对于 OTP、eFuse、NVM 等非通用接口存储器，eHSM 提供标准的 AHB 接口与存储器 controller 对接，Controller 由 SOC 侧负责实现。

OSR Confidential. All rights reserved.

5 安全启动

eHSM 安全启动是 SOC 芯片启动过程的一部分，是 SOC 芯片建立安全信任根的必要步骤，启动过程如下图所示。

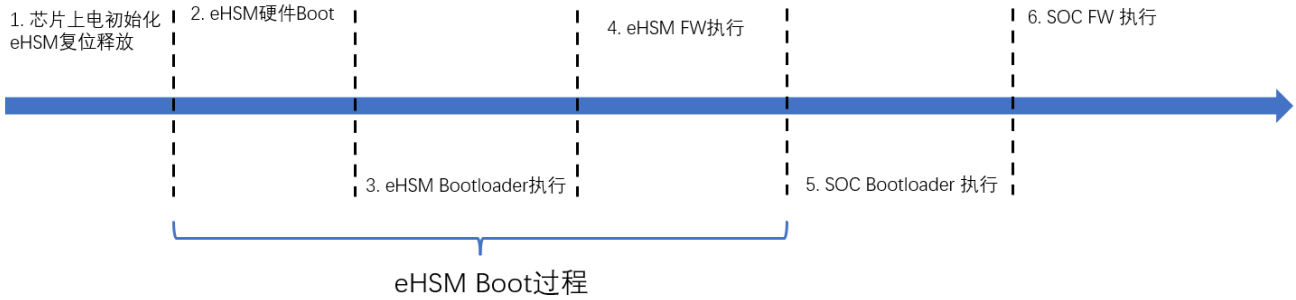

图 5-1 SOC 芯片安全启动过程

1) 芯片上电初始化

芯片上电后首先对芯片进行配置和初始化，使得芯片达到可以稳定运行的条件。芯片初始化完成后释放 eHSM Reset，进入 eHSM 硬件启动阶段。

2) eHSM 硬件 Boot

eHSM 硬件 Boot 主要是完成 security 相关的自检和配置，包括随机数模块自检、存储器加解密等模块的随机密钥初始化、自 OTP 中读取生命周期、密钥解密等。

3) eHSM Bootloader 执行

eHSM Bootloader 主要完成密码算法自检、eHSM FW 校验。

4) eHSM FW 执行

eHSM 固件（FW）主要完成 SOC Bootloader 的校验（可选），之后等待接收 Mailbox 指令。

5) SOC Bootloader 执行

SOC Bootloader 完成与 SOC 相关的初始化配置，并调用 eHSM FW 对 SOC FW 进行校验（可选）。

6) SOC FW 执行

执行与 SOC 应用相关的操作。

eHSM 对 SOC Bootloader 和固件的校验算法支持对称算法和公钥算法，依据所支持的算法和校验对象的 code size 大小，启动时间有所不同。

为加快 SOC 芯片启动过程，可采用 eHSM 与 SOC Bootloader 并行启动的方式。

OSR Confidential. All rights reserved.

6 加密存储

为抵抗物理攻击保护敏感信息不被窃取，eHSM 支持存储器加密存储，在存储器数据通路上进行实时加解密操作，使得存储器内存储的均是密文，读出时硬件进行实时解密，不影响正常应用。

eHSM 专用 SRAM、ROM、NVM 均支持安全存储功能。

*注：安全存储仅在高安全等级版本中支持。

7 密钥管理

eHSM 提供了丰富的密钥用于安全启动、敏感信息存储、密钥导入导出以及 eHSM/SOC 固件加解密、验签、身份认证等，可满足各种场景的应用。

为保护密钥存储的安全性，eHSM 支持密钥分级加密保护，同一级别的密钥均由上一级别的根密钥进行加密后存储，加密后将密文存储在 OTP 中。eHSM 支持存储对称算法密钥、公钥算法密钥，可满足芯片开发商、设备开发商、设备用户等不同角色的固件加密存储、固件升级、身份认证、数据加解密等不同应用需求。

eHSM 提供专用命令用于密钥片内生成、密钥片外加密导入等密钥安全灌装形式，也可在生产阶段通过 SOC 侧的 OTP 测试接口直接写入。

芯片上电后由 eHSM 硬件自动将 OTP 相关密钥解密后再加密存储到 KMU_RAM 中，供后续应用使用。当生命周期为 USER 模式时，除 User Key 外，其他 Key 只可通过 Key ID 调用。

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

8 生命周期管理

安全芯片的持有者在芯片的整个生命周期中会不断变更，不同阶段的持有者对安全芯片的使用场景不同，面临的安全威胁和攻击手段不同，所以安全芯片需要结合开发和使用的具体流程及芯片持有者的具体场景对安全芯片的生命周期进行明确的划分和定义，以保护安全芯片在全生命期上的资产。

eHSM 将芯片全生命周期划分为 6 个阶段，每个生命周期标识占 4Byte 空间，存储在 OTP 中。生命周期每个阶段定义的权限不同，同时兼顾易用性和安全性。生命周期按芯片生产、开发、使用等实际过程定义，可以越过某一阶段跳转到下一阶段，但不支持生命周期回退。具体定义见下表。

表 8-1 生命周期定义

生命周期	简称	管理员	描述
TEST_MODE	TEST	Chip Vendor	测试模式，是芯片的生产及 CP/FT 等筛选测试阶段
DEVELOP_MODE	DEVE	Chip Vendor	开发模式，是芯片固件开发和样片测试阶段
MANUFACTURE_MODE	MANU	DEVICE Vendor	设备开发模式，是芯片客户如设备厂商基于芯片做设备开发和调试阶段
USER_MODE	USER	Customer	用户模式，是终端用户使用阶段
DEBUG_MODE	DEBG	Chip Vendor	调试模式，是芯片返厂做失效和问题分析阶段
DESTROY_MODE	DEST	-	自毁模式，是芯片进入废弃、销毁的阶段
UNDEFINE_MODE	-	-	未定义模式，等同于自毁模式

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

9 安全调试

调试端口可直接访问 eHSM 和 SOC 内部敏感数据，需要鉴权通过后才可打开调试端口。调试端口的安全控制可分别对 eHSM 和 SOC 的调试端口进行保护，鉴权方案如下图所示：

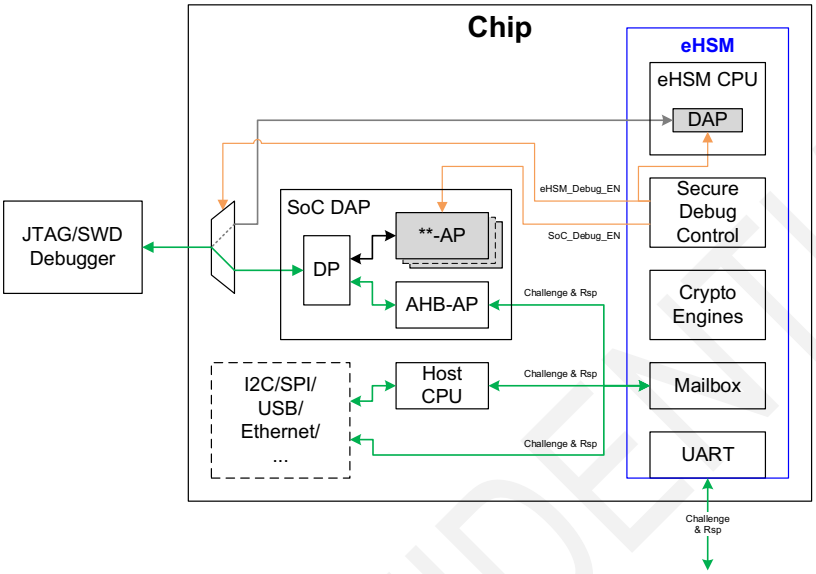

图 9-1 调试端口鉴权

eHSM 支持 Mailbox 和 UART 两种鉴权通道。SOC 可通过 JTAG 接口、SOC CPU 通路或 SOC 其他可访问 eHSM Mailbox 的接口作为鉴权通道；也可用 eHSM UART 接口作为鉴权通道，如使用 eHSM UART 接口，则需将 UART 接至 SOC 管脚。

鉴权流程如下：

1) 鉴权设备发送请求给 eHSM

2) eHSM 输出挑战值{随机数||UID}

3) 鉴权设备对挑战值计算签名

4) eHSM 校验签名，一致则开启调试接口

鉴权算法支持对称算法和公钥算法，为提高安全性，建议采用公钥算法。

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

10 密码服务

eHSM 集成了对称算法引擎、公钥算法引擎、哈希算法引擎等密码 IP，以及真随机数发生器，通过软硬件结合的方式支持不同安全等级、不同性能版本，可根据具体需求灵活配置、替换。密码算法引擎主要特性如下，实际以具体 IP 版本为准。

- 对称算法
  - 算法支持 DES、3DES、AES-128/192/256、SM4
  - 模式支持 ECB、CBC、CFB、OFB、CTR、CMAC、CBC-MAC、GCM、XTS
- 公钥算法
  - 算法支持 RSA、ECC、SM2、SM9
- 哈希算法
  - 算法支持 SM3、 MD5、 SHA-1、 SHA-2、 SHA3
- 真随机数发生器
  - 符合 NIST SP800-90A/B/C 标准
  - 符合 GM/T 0008-2012 标准
  - 符合 GM/T 0005-2012 标准
  - 支持真/伪随机数输出
  - 数字电路实现，工艺依赖度小

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

11 安全外设

eHSM 支持专用外设，作为安全子系统的一部分，该类外设均不对 SOC 系统开放。

- Watchdog
  - 用于在安全固件进入异常运行状态时对系统进行复位
  - 支持中断和复位
- Timer
  - 用于监控安全固件运行状态
  - 支持 2 个 32 位 Timer
  - 每个 Timer 支持独立中断
- CRC
  - 支持 CRC16 和 CRC32
  - 支持 16/32 bit 线性反馈移位寄存器(LFSR)
- UART
  - 用于 JTAG 调试接口调试鉴权通道，输出调试信息
  - 波特率最高支持 115200
- UTC Timer
  - 用于精确计时
  - 建议外接 32768Hz 高精度 RTC 时钟
  - *仅车规功能安全(FuSa)版本支持（可选）
- Monotonic Counter
  - 16 个 64 bit 单向计数器
  - *仅车规功能安全(FuSa)版本支持（可选）

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

12 安全软件

eHSM 通过软硬件结合的方式实现完整的安全服务，硬件实现核心安全控制逻辑和算法引擎，软件调度硬件实现 SOC 命令接收、解析、执行，并返回结果。eHSM 软件共分为三部分：Bootloader、固件和 HOST API。Bootloader 实现安全自检、固件校验、固件安全安装、固件安全升级、调试接口鉴权、OTP/NVM 读写操作、OTP 密钥安装等底层功能；固件实现算法自检、密码运算、密钥管理、SOC Bootloader 和固件校验、安全应用支持等；HOST API 是 SOC CPU 调用 eHSM 的示例程序，方便用户基于 eHSM 的软件集成，缩短开发周期。

eHSM 固件提供丰富安全服务函数，支持 AutoSAR、SHE 等车载应用标准和规范，包括数据安全存储、密钥派生、密钥管理、密码运算等，并设置专用 Mailbox 命令。HOST 通过 Mailbox 可方便进行调用。

13 集成指导

eHSM 给客户提供完整的产品包，以方便芯片软硬件研发工程师快速、方便集成 eHSM。产品包主要包含以下几类。

- 硬件
  - 文档：技术手册、验证报告、芯片后端实现指导文档
  - 设计：RTL 代码、filelist 等文件
  - 逻辑综合：参考环境及约束脚本
  - 仿真验证：验证环境及参考 Testbench
  - FPGA 验证：参考 Testbench
- 软件
  - 包括：Bootloader、固件、HOST API
  - 文档：技术手册、测试报告
  - 设计：工程文件、ROM code
  - 测试：FPGA 测试 Demo
- 功能安全
  - FMEDA 文档、Safety Manual（*仅车规功能安全版支持）

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.

14 安全资质认证咨询服务

除 eHSM 安全子系统 IP 外，纽创信安面向客户提供安全资质认证咨询服务，协助客户快速获得相关资质，满足产品上市需求。安全资质认证咨询服务包括：

- 以 eHSM 为核心的芯片系统安全解决方案，综合考虑：
  - 芯片安全等级要求
  - 芯片设计和应用需求
  - 芯片成本、性能等要求
- 流片前 SOC 芯片安全架构设计 Review
- 流片后芯片安全预测试，出具测试报告
- 国内外安全资质认证咨询
  - 国密一级、国密二级
  - 国内外 CC EAL4+/EAL5+
  - 金融芯片认证
  - PSA Level-1/Level-2/Level-3
  - FIPS 140

OSR CONFIDENTIAL

OSR Confidential. All rights reserved.